

I Linguaggi CFL possono essere caratterizzati dalle grammatiche e gli automi a pila PDA:

- CFG
- PDA (non deterministici);

I Linguaggi Regolari sono generati da espressioni regolari e riconoscibili da DFA/NFA:

- REG
- DFA/NFA.

I Linguaggi Regolari sono chiusi rispetto:

- UNIONE ($\cup$)
- concatenazione ($\circ$)
- STAR ($*$)
- c (complemento)
- R (Reverse)
- H (homomorfismo)

Per i CFL, vale la stessa cosa?

TEOREMA: se A e B sono CFL, $A \cup B$ è CFL (significa che sono chiusi rispetto ad $\cup$) ✓

dim

Se A è CFL, allora esiste una grammatica $G_A = (V_A, \Sigma_A, R_A, S_A)$: $L(G_A) = A$, G_B .

ALLORA considero una nuova grammatica G che è fatta dall'unione delle due variabili più lo stato nuovo:

$$G = (V_A \cup V_B \cup \{S'\}, \Sigma_A \cup \Sigma_B, R_A \cup R_B, S') :$$

$$S' \rightarrow S_A \mid S_B$$

Se espande in S_A allora accetterà le stringhe appartenenti ad A , viceversa, se espande in S_B accetterà le stringhe appartenenti a B .

TEOREMA: se A e B sono CFL, $A \circ B$ è CFL ✓

dim:

$$G = (V_A \cup V_B \cup \{S'\}, \Sigma_A \cup \Sigma_B, R_A \cup R_B, S') :$$

$$S' \rightarrow S_A \circ S_B$$

TEOREMA: Se A è CFL, allora A^* è CFL. ✓

TEOREMA: Se A è CFL, allora A^R è CFL ✓

TEOREMA: I linguaggi regolari NON sono chiusi rispetto all'intersezione ($\cap$).

dim:

Basta dimostrare due CFL, la cui intersezione NON è CFL.

$$B = \{a^m b^m c^m \mid m \geq 0\}$$

questo linguaggio non è CFL poiché avevamo dimostrato con il pumping lemma ciò!

Se io prendo una stringa abbastanza lunga, non riesco a pomparla.

Pero B lo posso scrivere come "intersezione" di altri due linguaggi.

$$B = \{ \underline{a^m b^m c^i} \mid m, i \geq 0 \} \cap \{ \underline{a^i b^m c^m} \mid m, i \geq 0 \}$$

↓
a e b sono in numero uguale.
E c sono in numero qualsiasi.

↓
Le a sono in numero qualsiasi,
e le b e le c sono uguali

L'intersezione forma un linguaggio in cui il numero di $a = b = c$!

Avevamo dimostrato che $A = \{ a^m b^m \mid m \geq 0 \}$ fosse CFL, quindi l'intersezione diventa:

$$\boxed{A \circ c^* \cap a^* A} \rightarrow \text{sono linguaggi regolari e CFL}$$

↓
sono CFL

la loro concatenazione è CFL

↓
I linguaggi regolari sono chiusi rispetto alla $\circ$.

MA, la loro intersezione è B, che non è CFL.

Teorema: I CFL non sono chiusi rispetto al complementare (c).

dim:

$$\boxed{A \cap B = (A^c \cup B^c)^c}$$

abbiamo dimostrato che $A \cap B$ non è CFL, quindi vale il teorema.

Teorema: I CFL sono chiusi rispetto all'omomorfismo (H).